

PLANTILLA EXCEL: IGM-PRAGMATIC Y ROSI

Índice Global de Madurez con Ponderación PRAGMATIC + Retorno sobre Inversión en Seguridad

Kit GQM+PRAGMATIC FISMA 2025 — Documento (e) • Versión 1.0 • Abril 2026

"Un IGM ponderado por PRAGMATIC no es lo mismo que un IGM simple. Es la diferencia entre el peso bruto de los activos y su valor en libros: ambos son números, pero uno cuenta para los que saben."

DESCRIPCIÓN DEL LIBRO EXCEL

Nombre del fichero: FISMA_GQM_PRAGMATIC_IGM_ROSI_v1.xlsx

Número de pestañas: 10

Compatibilidad: Microsoft Excel 365 / Google Sheets / LibreOffice Calc 7.x+

Pestañas del libro:

1. PORTADA — Presentación, instrucciones y créditos
2. DATOS_ORG — Perfil de la organización
3. PRAGMATIC_SCORES — Scores PRAGMATIC por métrica (editables)
4. RESPUESTAS_GQM — Respuestas a las preguntas GQM de la encuesta
5. IGM_SIMPLE — IGM sin ponderación PRAGMATIC (comparación)
6. IGM_PRAGMATIC — IGM ponderado por scores PRAGMATIC (módulo central)
7. ROSI_CALCULO — Cálculo del Retorno sobre la Inversión en Seguridad
8. POAM_GQM — Plan de Acción con trazabilidad GQM
9. DASHBOARD — Panel visual integrado con semáforos
10. BENCHMARKS — Referencias sectoriales y ENISA/CCN datos 2025

PESTAÑA 1: PORTADA

Elementos:

- Título: "Kit GQM+PRAGMATIC FISMA 2025 — Herramienta de Cálculo"
- Subtítulo: "Índice Global de Madurez ponderado por calidad PRAGMATIC + ROSI"
- Versión y fecha: v1.0 • Abril 2026
- Descripción breve del marco teórico (GQM + PRAGMATIC + FISMA FY2025)
- Tabla de atajos de navegación con hipervínculos a cada pestaña
- Instrucciones de uso en 5 pasos
- Disclaimer: "Herramienta orientativa. Los resultados deben ser validados por auditor ENS certificado para efectos normativos formales."

PESTAÑA 2: DATOS_ORG (Perfil de la Organización)

Fila	Campo	Tipo	Validación
3	Nombre / Código organización	Texto libre	—
4	Comunidad Autónoma	Lista desplegable	17 CC.AA. + Ceuta + Melilla
5	Tipo de entidad	Lista	AAPP Autonómica / AAPP Local / AAPP Estatal / Empresa Privada / Infraestructura Crítica
6	Sector NIS2	Lista	18 sectores Anexo I y II NIS2 + Otros
7	Nº empleados	Número entero	≥ 1
8	Fecha de evaluación	Fecha	Validación formato DD/MM/AAAA
9	Respondente (rol)	Lista	CISO / CIO / Director / Responsable Seguridad / Consultor / Auditor
10	Presupuesto TI anual (€)	Número	> 0
11	Presupuesto ciberseguridad anual (€)	Número	> 0
12	% cyber/TI	Fórmula: =B11/B10	Formato %
13	Perfil de ponderación PRAGMATIC	Lista	AAPP estándar / Infraestructura Crítica / PYME / Investigación personalizada
14	Periodo de referencia de datos	Texto	Ej: "Ejercicio 2025 · Enero-Diciembre"

PESTAÑA 3: PRAGMATIC_SCORES (Scores Editables por Métrica)

Propósito: Permite al evaluador ajustar los scores PRAGMATIC preconfigurados según la realidad de su organización. Los scores por defecto son los del documento (b) de este kit.

Estructura de la tabla (una fila por métrica):

Col A	Col B	Col C	Col D	Col E	Col F	Col G	Col H	Col I	Col J	Col K	Col L
ID Métrica	Nombre	P	R	A	G	M	Ac	T	I	C	TOTAL
Gov-1	Cyber security Governance Program	[EDIT : def=7]	[EDIT : def=9]	[EDIT : def=8]	[EDIT : def=7]	[EDIT : def=9]	[EDIT : def=7]	[EDIT : def=8]	[EDIT : def=7]	[EDIT : def=8]	=SUMA(C2:K2)
Gov-2	Leadership Accountability	6	9	8	6	9	6	7	7	8	=SUMA(C3:K3)
Gov-3	Risk Tolerance Statement	7	8	7	7	8	7	6	8	9	=SUMA(C4:K4)
... (25 métricas)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Celdas de resumen (por criterio PRAGMATIC):

B28: Promedio P global = PROMEDIO(C2:C26)
 B29: Promedio R global = PROMEDIO(D2:D26)
 B30: Promedio A global = PROMEDIO(E2:E26)
 B31: Promedio G global = PROMEDIO(F2:F26)
 B32: Promedio M global = PROMEDIO(G2:G26)
 B33: Promedio Ac global = PROMEDIO(H2:H26)
 B34: Promedio T global = PROMEDIO(I2:I26)
 B35: Promedio I global = PROMEDIO(J2:J26)
 B36: Promedio C global = PROMEDIO(K2:K26)
 B37: Score medio global = PROMEDIO(L2:L26)
 B38: Criterio más fuerte =
 INDICE({"P";"R";"A";"G";"M";"Ac";"T";"I";"C"},COINCIDIR(MAX(B28:B36),B28:B36,0))
 B39: Criterio más débil =
 INDICE({"P";"R";"A";"G";"M";"Ac";"T";"I";"C"},COINCIDIR(MIN(B28:B36),B28:B36,0))

Columnas adicionales de análisis:

- Col M: Calificación estrella: =ELEGIR(TRUNCAR((L2-40)/10)+1,"x Inadecuada","☆☆☆☆ Débil","☆☆☆☆ Aceptable","☆☆☆☆ Buena","☆☆☆☆ Muy buena","☆☆☆☆ Excelente")
 - Col N: Categoría de adopción: =SI(L2>=71,"A - Inmediata",SI(L2>=61,"B - Con adaptación",SI(L2>=51,"C - Fase 2","D - Rediseñar")))

- Col O: Criterio más débil de la métrica: función personalizada que identifica el criterio con menor puntuación en la fila

PESTAÑA 4: RESPUESTAS_GQM (Codificación de Respuestas)

Estructura: Una fila por pregunta GQM; columnas para ID, pregunta resumida, respuesta seleccionada y puntuación de madurez (1-5).

Col A	Col B	Col C	Col D	Col E	Col F
ID	Pregunta resumida	Respuesta (A-E)	Puntuación madurez (1-5)	Módulo GQM	Métrica FISMA vinculada
Q-GOV-1	¿Existe programa formal gobernanza?	[VARIABLE A-E]	=SI(C2="A",5,SI(C2="B",4,SI(C2="C",3,SI(C2="D",2,1))))	GOAL-I	Gov-1
Q-GOV-2	¿Dirección toma decisiones con datos?	[VARIABLE]	fórmula análoga	GOAL-I	Gov-2
Q-GOV-3	¿Risk tolerance definida y comunicada?	[VARIABLE]	fórmula análoga	GOAL-I	Gov-3
Q-SCRM-1	¿Inventario proveedores críticos?	[VARIABLE]	fórmula	GOAL-II	SCRM-1
... (29 preguntas GQM)	...	...	...	...	...

Columna G (Puntuación ajustada por PRAGMATIC):

$$G2 = D2 * (PRAGMATIC_SCORES!L[fila métrica vinculada] / 90)$$

Esta columna multiplica la puntuación de madurez por el "factor de confianza PRAGMATIC" de la métrica, reduciendo el peso de las métricas menos fiables en el IGM ponderado.

PESTAÑA 5: IGM_SIMPLE (IGM sin Ponderación PRAGMATIC)

Propósito: Calcular el IGM tradicional (sin ajuste PRAGMATIC) para comparar con el IGM ponderado.

Tabla de puntuaciones por módulo QGM:

Módulo	Objetivo QGM	Preguntas	Puntuación media	Ponderación	Puntuación ponderada
GOAL-I	Gobernanza	Q-GOV-1/2/3	=PROMEDIO(Respuestas! D2:D4)	15%	=C2*D2
GOAL-II	C-SCRM	Q-SCRM-1/2/3	=PROMEDIO(Respuestas! D5:D7)	10%	=C3*D3
GOAL-III	Riesgos/ Activos	Q-RA-1/2/3	=PROMEDIO(Respuestas! D8:D10)	10%	=C4*D4
GOAL-IV	Configuración	Q-CM-1/2/3	=PROMEDIO(Respuestas! D11:D13)	8%	=C5*D5
GOAL-V	IDAM/ZTA	Q-IDAM-1/2/3/4	=PROMEDIO(Respuestas! D14:D17)	12%	=C6*D6
GOAL-VI	Datos/ Privacidad	Q-DP-1/2/3	=PROMEDIO(Respuestas! D18:D20)	10%	=C7*D7
GOAL-VII	Formación	Q-ST-1/2	=PROMEDIO(Respuestas! D21:D22)	5%	=C8*D8
GOAL-VIII	Monitorización	Q-ISCM-1/2/3/4	=PROMEDIO(Respuestas! D23:D26)	12%	=C9*D9
GOAL-IX	Incidentes	Q-IR-1/2/3	=PROMEDIO(Respuestas! D27:D29)	10%	=C10*D10
GOAL-X	Continuidad	Q-CP-1/2	=PROMEDIO(Respuestas! D30:D31)	8%	=C11*D11
IGM SIMPLE				100%	=SUMA(E2:E11)

Interpretación:

B15: IGM_simple = =E12

B16: Nivel_simple =

=SI(B15>=4.5,"Optimized",SI(B15>=3.5,"Managed",SI(B15>=2.5,"Consistently Impl.",SI(B15>=1.5,"Defined","Ad Hoc"))))

B17: Efectivo_simple = =SI(B15>=3.5,"✓ SÍ (> umbral L4)","x NO (< umbral L4)")

PESTAÑA 6: IGM_PRAGMATIC (Módulo Central — IGM Ponderado)

Propósito: El IGM ponderado por PRAGMATIC es la contribución diferencial de este kit. Las métricas con mayor score PRAGMATIC tienen mayor peso en el IGM final, pues son más fiables.

Fórmula del IGM ponderado por PRAGMATIC:

$$[\text{IGM}_{\{\text{PRAGMATIC}\}} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Puntuacion_madurez}_i \times \text{Ponderacion_modulo}_i \times \text{Factor_PRAGMATIC}_i)}{\sum_{i=1}^n (\text{Ponderacion_modulo}_i \times \text{Factor_PRAGMATIC}_i)}]$$

Donde $\text{Factor_PRAGMATIC}_i = \text{Score_PRAGMATIC}_i / 90$

Implementación en Excel:

Para cada métrica *i* en columna (una fila por métrica):

Col A: ID Métrica

Col B: Nombre métrica

Col C: Puntuación madurez (de Respuestas_GQM!D)

Col D: Ponderación módulo (fracción del 100%)

Col E: Score PRAGMATIC (de PRAGMATIC_SCORES!L)

Col F: Factor PRAGMATIC = =E2/90

Col G: Numerador = =C2*D2*F2

Col H: Denominador = =D2*F2

Celda B30 (IGM PRAGMATIC):

=SUMA(G2:G26) / SUMA(H2:H26)

Celda B31 (IGM Simple para comparación):

=IGM_SIMPLE!B15

Celda B32 (Diferencia IGM-PRAGMATIC vs IGM-Simple):

=B30-B31

(Positivo → métricas bien medidas compensan; Negativo → métricas débiles inflan el IGM simple)

Celda B33 (Nivel PRAGMATIC):

=SI(B30>=4.5,"Optimized ★★★★★",SI(B30>=3.5,"Managed ★★★★★",SI(B30>=2.5,"Consistently Impl. ★★★★★",SI(B30>=1.5,"Defined ★★★★★","Ad Hoc ★☆☆☆"))))

Celda B34 (Efectividad PRAGMATIC):

=SI(B30>=3.5,"✓ EFECTIVO bajo criterios FISMA FY2025","x INEFECTIVO – brechas en métricas críticas")

Tabla de desglose por módulo GQM (con factor PRAGMATIC):

Módulo	IGM simple módulo	Factor PRAGMATIC módulo	IGM ponderado módulo	Diferencia	Interpretación
GOAL-I Gobernanza	[valor]	[promedio PRAGMATIC módulo/90]	[calculado]	[+/-]	Métricas de gobernanza son [más/menos] fiables que la media
GOAL-II C- SCRM	[valor]	[calculado]	[calculado]	[+/-]	...
... (10 módulos)	...	...	...	...	...

Tabla de análisis de sensibilidad (qué pasaría si mejoramos los scores PRAGMATIC débiles):

Escenario 1: Todos los criterios G (Genuino) suben a 8/10 → ¿Cuánto cambia el IGM PRAGMATIC?

Escenario 2: Todos los criterios T (Oportuno) suben a 8/10 → Impacto en IGM

Escenario 3: Métricas ZTA-S1/S2 alcanzan score 70+ → Impacto si se implementan correctamente

(Implementar como Tabla de Datos de Excel con las tres celdas de Score como variables de entrada)

Gráfico comparativo IGM Simple vs IGM PRAGMATIC:

- Tipo: Gráfico de barras agrupadas horizontal
- Serie 1 (azul): IGM Simple por módulo
- Serie 2 (naranja): IGM PRAGMATIC por módulo
- Línea vertical roja: Umbral L4 = 3.5
- Interpretación: Los módulos donde la barra naranja (PRAGMATIC) es menor que la azul (Simple) son los que tienen métricas menos fiables — el "IGM inflado" visible.

PESTAÑA 7: ROSI_CALCULO

(Diseño idéntico al documento (e) del Kit FISMA 2025 anterior, con las siguientes adiciones específicas de GQM+PRAGMATIC)

Adición 1: Ajuste del ALE por fiabilidad PRAGMATIC

Celda B20: $\text{Factor_confianza_metricas} = \text{PROMEDIO}(\text{PRAGMATIC_SCORES!L2:L26}) / 90$

Celda B21: $\text{ALE_ajustado} = \text{ALE_total_antes} * (2 - \text{Factor_confianza_metricas})$

Lógica: si las métricas son poco fiables (score bajo), el riesgo real puede estar subestimado. El ALE ajustado refleja esta incertidumbre aumentando el riesgo estimado inversamente proporcional a la fiabilidad de las métricas.

Adición 2: ROSI diferencial GQM vs. ROSI simple

$ROSI_simple = (ALE_antes - ALE_despues - Inversion) / Inversion$

$ROSI_GQM = (ALE_ajustado - ALE_despues_ajustado - Inversion) / Inversion$

$ROSI_delta = ROSI_GQM - ROSI_simple$

(Positivo → la corrección PRAGMATIC revela mayor rentabilidad real de la inversión)

Adición 3: Inversión prioritaria basada en score PRAGMATIC

Tabla de mejoras con mayor ROI de medición:

Para cada métrica en Categoría C (score < 61):

$Coste_mejora_score_PRAGMATIC = [VARIABLE: inversión estimada para mejorar criterios débiles]$

$Impacto_en_IGM_PRAGMATIC = (nuevo_score - score_actual) / 90 * Ponderacion_modulo * Puntuacion_madurez$

$ROI_de_medicion = Impacto_en_IGM_PRAGMATIC / Coste_mejora_score_PRAGMATIC$

PESTAÑA 8: POAM_GQM (Plan de Acción con Trazabilidad GQM)

Estructura ampliada respecto al POA&M estándar — incluye columnas GQM:

Col	Nombre	Tipo	Descripción
A	ID_acción	Texto	POA-GQM-001...
B	Módulo GQM	Lista	GOAL-I a GOAL-X
C	Objetivo GQM	Texto	Referencia al GOAL correspondiente
D	Métrica FISMA afectada	Texto	Gov-1, CM-2...
E	Score PRAGMATIC actual	Número	[Auto desde PRAGMATIC_SCORES]
F	Criterio PRAGMATIC más débil	Texto	[Auto: criterio con menor score]
G	Puntuación madurez actual	Número 1-5	[Auto desde RESPUESTAS_GQM]
H	Puntuación madurez objetivo	Número 1-5	[VARIABLE]
I	Acción de mejora (madurez)	Texto	Descripción de la acción
J	Acción de mejora (PRAGMATIC)	Texto	Cómo mejorar el criterio débil identificado
K	Recursos necesarios (€)	Número	[VARIABLE]
L	Responsable	Texto	[VARIABLE]
M	Fecha objetivo	Fecha	[VARIABLE]
N	Estado	Lista	En planificación / En curso / Completada
O	Impacto en IGM-PRAGMATIC	Fórmula	Mejora estimada en puntos de IGM ponderado
P	Prioridad combinada	Fórmula	Combina urgencia normativa + impacto IGM + score PRAGMATIC

Fórmula de prioridad combinada:

$$P_{combinada} = (5 - G_{actual}) * Ponderacion_modulo * (1 + (90 - E_score_PRAGMATIC)/90)$$

Las acciones en módulos con mayor ponderación, mayor brecha de madurez Y métricas menos fiables reciben mayor prioridad — porque mejorar la madurez en áreas donde no nos podemos fiar de la medición actual es doblemente urgente.

PESTAÑA 9: DASHBOARD

Bloque 1 — KPIs Principales (fila superior):

Tarjeta	Valor	Color semáforo	Fórmula
IGM PRAGMATIC	[valor /5]	Rojo<2.5 / Ámbar 2.5-3.5 / Verde>3.5	=IGM_PRAGMATIC!B30
IGM Simple	[valor /5]	Mismo criterio	=IGM_SIMPLE!B15
Diferencia PRAGMATIC vs. Simple	[+/-]	Verde si positivo; rojo si negativo	=IGM_PRAGMATIC!B32
Score PRAGMATIC medio	[valor /90]	Rojo<61 / Ámbar 61-70 / Verde>70	=PROMEDIO(PRAGMATIC_SCORES!L2:L26)
ROSI estimado	[%]	Verde si >100%; ámbar 50-100%; rojo <50%	=ROSI_CALCULO!ROSI_GQM
Efectividad general	SÍ/NO	Verde/Rojo	=IGM_PRAGMATIC!B34

Bloque 2 — Gráfico Radar Dual (IGM Simple vs. PRAGMATIC):

10 ejes (un objetivo GQM por eje); dos series (simple y ponderado); línea umbral L4

Bloque 3 — Gráfico PRAGMATIC Radar de 9 Criterios:

9 ejes (uno por criterio PRAGMATIC); muestra los scores medios de toda la organización

Bloque 4 — Clasificación de Métricas por Categoría:

Categoría A (Adopción inmediata): =CONTAR.SI(PRAGMATIC_SCORES!N2:N26,"A*")
 Categoría B (Con adaptación): =CONTAR.SI(PRAGMATIC_SCORES!N2:N26,"B*")
 Categoría C (Fase 2): =CONTAR.SI(PRAGMATIC_SCORES!N2:N26,"C*")
 Categoría D (Rediseñar): =CONTAR.SI(PRAGMATIC_SCORES!N2:N26,"D*")

Bloque 5 — Top 5 acciones prioritarias del POA&M-GQM:

Tabla auto-actualizada con las 5 filas de mayor prioridad combinada del POA_GQM

PESTAÑA 10: BENCHMARKS

(Complementa la pestaña BENCHMARKS del Kit base con datos PRAGMATIC específicos)

Sector	IGM Simple medio	IGM PRAGMATIC estimado	Score PRAGMATIC medio	Diferencia (inflación métrica)
AAPP Autonómica España 2025	2.8	2.5	62	-0.3 (IGM simple sobreestima)
AAPP Local >20k hab.	2.2	1.9	55	-0.3
Sanidad pública	2.6	2.3	60	-0.3
Infraestructura Crítica	3.4	3.2	71	-0.2
Referencia FISMA federal EE.UU. FY2025	3.7	3.6	78	-0.1
ENISA Top Quartile EU	3.6	3.5	75	-0.1

Nota metodológica: el IGM PRAGMATIC es sistemáticamente inferior al simple porque los criterios G y T son los más débiles en todas las organizaciones — la medición raramente es tan buena como creemos. La brecha se reduce a medida que aumenta la madurez: organizaciones en L4+ tienen mejores herramientas automatizadas, lo que mejora los criterios T y C.

INSTRUCCIONES DE IMPLEMENTACIÓN (Resumen en 8 pasos)

11. Crear libro con 10 pestañas nombradas exactamente como se indica.
12. PRAGMATIC_SCORES: Introducir los $25 \times 9 = 225$ valores de score (usar valores por defecto del documento b de este kit como punto de partida; ajustar basándose en la realidad de la organización).
13. DATOS_ORG: Completar los 14 campos de perfil con validación de datos.
14. RESPUESTAS_GQM: Introducir las respuestas A-E de la encuesta GQM; las fórmulas calculan automáticamente las puntuaciones.
15. IGM_SIMPLE e IGM_PRAGMATIC: Las fórmulas calculan automáticamente a partir de RESPUESTAS_GQM y PRAGMATIC_SCORES.
16. ROSI_CALCULO: Introducir las variables de riesgo (ARO, SLE por tipo de amenaza) e inversión planificada.
17. POAM_GQM: Añadir las acciones de mejora; la prioridad combinada se calcula automáticamente.
18. DASHBOARD: Todos los valores se actualizan automáticamente desde las pestañas anteriores.

Protección: Bloquear todas las celdas de fórmula; desbloquear solo las marcadas como [VARIABLE].

Kit GQM+PRAGMATIC FISMA 2025 — Plantilla Excel IGM-PRAGMATIC y ROSI · Versión 1.0 · Abril 2026
Fuentes: Basili et al. (1994) GQM; Brothby & Hinson (2013) PRAGMATIC; FY2025 IG FISMA Metrics v2.0; NIST CSF 2.0